



Baibao 2 - hyhay

Bao cao tai chinh (Trường Đại học FPT)



Scan to open on Studeersnel

HỆ THỐNG AIOT QUAN TRẮC VÀ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ THEO THỜI GIAN THỰC

Lê Nguyễn Bình Nguyên, Đặng Nguyễn Nam Anh, Nguyễn Đức Đăng Khôi, Lê Duy Tân

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

ldtan@hcmiu.edu.vn

TÓM TẮT: Ô nhiễm không khí đã và đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng của thế kỷ XXI vì chính là nguyên nhân gây ra các mối đe dọa trực tiếp đến môi trường sống và sức khỏe con người. AIoT, sự kết hợp giữa công nghệ AI và IoT, là một trong những kỹ thuật hữu hiệu để đo lường, đánh giá, và dự báo chất lượng của không khí, từ đó góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên nghiên cứu đã được thực hiện nhưng vẫn còn tồn tại nhiều thách thức trong việc ứng dụng công nghệ AIoT này. Để giải quyết các vấn đề hiện hữu, ở nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất sử dụng công nghệ điện toán sương mù để quan trắc và dự báo các chỉ số về ô nhiễm môi trường theo thời gian thực. Hệ thống của chúng tôi bao gồm thiết bị vi điều khiển Arduino UNO R3, mô đun WiFi ESP8266 ESP-01 và nhiều cảm biến giá rẻ để thu thập dữ liệu về các chất ô nhiễm trong không khí như PM2.5, CO₂, CO, chỉ số UV, nhiệt độ, và độ ẩm. Dữ liệu thu thập được truyền đến ThingsBoard - một hệ thống điện toán sương mù mã nguồn mở triển khai trên máy tính nhúng Raspberry Pi 4. Điều này cho phép chúng tôi xây dựng hệ thống để phân tích, tính toán, và trực quan hóa dữ liệu theo thời gian thực trên cả nền tảng web và ứng dụng di động. Để dự báo chất lượng không khí, các mô hình và thuật toán Học máy như Support Vector Regression (SVR), Random Forest (RF), K-Nearest Neighbors Regression (KNN), Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA), Gradient Boost (GB), Extreme Gradient Boost (XGB), và Linear Regression (LR), được sử dụng. Theo đó, sau khi tiến hành so sánh giữa mô hình và thuật toán hồi quy cổ điển này, giải pháp có độ sai số thấp nhất và có kết quả dự đoán tốt nhất là thuật toán GB. Kết quả quan trắc và dự báo từ hệ thống sẽ cung cấp dữ liệu nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu và cộng đồng đưa ra quyết định, can thiệp và giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường đang hiện hữu.

Từ khóa: AIoT, AI, Internet of things, Air quality monitoring, Fog computing, ThingsBoard, Raspberry Pi.

I. GIỚI THIỆU

Ô nhiễm không khí đã và đang là mối quan tâm ngày càng tăng trong thế kỷ XXI vì mức độ ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Gần đây, các nghiên cứu quan trọng về ô nhiễm và giám sát chất lượng không khí đã được tiến hành và đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, lĩnh vực này tiếp tục bị thách thức bởi các vấn đề chưa được giải quyết. Để giải quyết các vấn đề tồn tại, việc ứng dụng AIoT để đánh giá và đo lường chất lượng của môi trường không khí là một yêu cầu quan trọng đối với cuộc sống của con người trong tương lai gần. Một môi trường không khí trong lành với nồng độ tối thiểu của các chất độc hại là rất quan trọng đối với sức khỏe của con người. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo tốc độ đô thị hóa cao. Hậu quả là không khí ở thành phố bị ô nhiễm trầm trọng. Sức khỏe thể chất của cư dân dần bị suy giảm do mật độ chất ô nhiễm ngày càng tăng, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, bệnh tim và ung thư phổi. Theo một báo cáo của Liên minh toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm năm 2017, Việt Nam đứng thứ tư trong khu vực châu Á Thái Bình Dương về số ca tử vong do ô nhiễm, với khoảng 71.365 người Việt Nam chết vì ô nhiễm, khoảng 70% trong số đó đã qua đời do ô nhiễm không khí [1]. Người cao tuổi, những người có sẵn các triệu chứng về hô hấp hoặc tình trạng kinh tế - xã hội kém là những nạn nhân dễ bị ô nhiễm không khí nhất.

Dân số Thành phố Hồ Chí Minh đang gia tăng ở mức báo động [2], điều này chắc chắn làm tăng số lượng phương tiện lưu thông trên đường, khối lượng sản phẩm sản xuất trong công nghiệp, lượng năng lượng tiêu thụ, và nhiều hơn nữa. Do đó, nhu cầu cấp thiết phải triển khai các hệ thống quan trắc không khí tự động chính xác và đáng tin cậy để đo các chất ô nhiễm không khí trong khu vực xung quanh và trong cả nước. Ý tưởng để phát triển một hệ thống như vậy bắt nguồn từ các vấn đề chất lượng không khí hiện tại, vốn đã gây khó khăn cho Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Với mục tiêu đó, chúng tôi đề xuất một hệ thống chi phí thấp để quan trắc một số chỉ số chất lượng không khí và cung cấp thông tin liên quan cho người dùng để họ hiểu rõ hơn về chất lượng không khí mà họ đang hít thở. Ngoài ra, hệ thống cũng có khả năng dự báo chất lượng không khí ở tương lai gần. Để đạt được hệ thống được đề xuất, các điểm IoT được trang bị cảm biến để thu thập thông tin về chất lượng không khí được thiết đặt. Thông qua công nghệ mạng không dây, dữ liệu thu thập được truyền về máy chủ trung tâm. Tiếp theo, các dữ liệu này sẽ được xử lý bằng các mô hình học máy (Machine Learning) để dự báo chính xác chất lượng không khí ở tương lai gần. Cuối cùng, thông tin chất lượng không khí sẽ được hiển thị trên giao diện web cùng với những lời khuyên và cảnh báo để người dùng có thể theo dõi.

Đa số các nghiên cứu gần đây về hiệu suất của cảm biến đều sử dụng dữ liệu thô từ cảm biến mà không cần xử lý thêm, nên thiếu sự thống nhất về phương pháp xử lý dữ liệu cho các cảm biến, đặc biệt là các cảm biến không khí chi phí thấp (với độ nhiễu dữ liệu cao). Một số nhà nghiên cứu khác đã sử dụng các cảm biến đắt tiền, độ nhiễu dữ liệu thấp để thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, cách làm này không hiệu quả về mặt kinh tế. Hệ thống dự báo và giám sát chất lượng không khí của chúng tôi sử dụng cảm biến bán dẫn được kết nối với bảng IoT để giải quyết các vấn đề hiện hữu này. Đặc biệt, hệ thống của chúng tôi đã sử dụng năm thiết bị được trang bị mô đun cảm biến để thu thập các chỉ số môi trường quan trọng như carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO₂), vật chất hạt mịn (PM), chỉ số UV, độ ẩm và

hiệt độ. Điểm mạnh của hệ thống này đến từ chi phí thấp và độ chính xác cao so với các giải pháp trước đây trong cùng điều kiện.

Để khắc phục những thử thách của các hệ thống đó, hệ thống quan trắc và dự đoán chất lượng không khí ứng dụng công nghệ điện toán sương mù theo thời gian thực của chúng tôi sử dụng các cảm biến bán dẫn kết nối với một bộ xử lý để ứng dụng và triển khai có tên gọi là vi điều khiển Arduino UNO R3. Bộ vi xử lý sử dụng năm mô-đun cảm biến để thu thập dữ liệu môi trường ngoài trời đối với carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO₂), bụi mịn dạng hạt (PM_{2.5}), chỉ số UV, độ ẩm và nhiệt độ. Hơn nữa, hệ thống ứng dụng công nghệ điện toán sương mù và mô-đun WiFi ESP8266 ESP-01 để truyền tải các dữ liệu thu thập được từ các cảm biến đến máy chủ ThingsBoard. Việc sử dụng công nghệ điện toán sương mù sẽ cho phép tính toán tốt hơn, tăng độ chính xác và xử lý nhanh chóng thời gian thực so với công nghệ điện toán đám mây. Bên cạnh đó, Raspberry Pi 4 - một máy tính cỡ nhỏ được triển khai để làm máy chủ ThingsBoard cho phép chúng tôi quản lý và phân tích dữ liệu đồng thời thực hiện các tính toán nâng cao khác để trực quan hóa dữ liệu. Với cách triển khai nói trên, hệ thống ít tốn kém, dễ bảo trì và linh hoạt hơn so với các hệ thống IoT khác của doanh nghiệp.

Mặc dù các hệ thống giám sát chất lượng không khí được áp dụng các công nghệ hiện đại loại bỏ dữ liệu bất thường và chuẩn hóa dữ liệu tự động. Tuy nhiên, do tính chất thay đổi liên tục của môi trường theo thời gian và đặc biệt, chất lượng không khí hiện nay của một số quốc gia đang trong tình trạng báo động, các hệ thống này chưa thể dự đoán và đưa ra các số liệu để con người có các biện pháp phản ứng. Và hệ thống quan trắc chất lượng không khí của chúng tôi đã tích hợp một số thuật toán và mô hình cổ điển lẫn tiên tiến để dự báo chất lượng không khí theo thời gian thực. Các phương pháp mà chúng tôi sử dụng bao gồm Support Vector Regression (SVR), Seasonal autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), Random Forest (RF),... Bằng cách kết hợp những mô hình này, hệ thống của chúng tôi đưa ra các lựa chọn về mô hình cho người dùng dự đoán và khả năng dự báo chất lượng không khí theo thời gian thực với độ chính xác và độ tin cậy cao. So với các hệ thống khác, sự kết hợp đa dạng này mang lại khả năng ứng dụng linh hoạt và hiệu suất vượt trội trong việc dự báo và quản lý chất lượng không khí.

Nhìn chung, hệ thống quan trắc và dự đoán chất lượng không khí của chúng tôi kết hợp với công nghệ điện toán sương mù theo thời gian thực sử dụng năm cảm biến chất lượng không khí: DHT11 để phát hiện nhiệt độ và độ ẩm, MQ135 và MQ7 để thu thập khí CO₂ và CO, và GP2Y1010AU0F và GUVAS12SD để tính toán các mức chỉ số của PM_{2.5} và UV. Tiếp theo đó, dữ liệu sẽ được gửi đến máy chủ ThingsBoard theo thời gian thực và để xử lý nhờ vào công nghệ điện toán sương mù, được triển khai trên Raspberry Pi 4 để giảm chi phí, xử lý các tác vụ phức tạp và thực hiện dự đoán chất lượng không khí bởi các thuật toán và mô hình Machine Learning. Hệ thống cung cấp ứng dụng web và di động được xây dựng với React và Flutter, để trực quan hóa việc thao tác quan trắc và dự đoán chất lượng không khí.

Những đóng góp chính của bài viết này như sau:

- Trình bày thiết kế và triển khai giám sát chất lượng không khí theo thời gian thực hệ thống, đặc biệt tập trung vào việc triển khai điện toán sương mù.
- Tích hợp nhiều thông số về ô nhiễm như PM_{2.5}, CO₂, CO, chỉ số UV, nhiệt độ và độ ẩm.
- Triển khai cảm biến chi phí thấp.
- Thiết kế và xây dựng giao diện ứng dụng web và di động để quan trắc và trực quan hóa dữ liệu dự đoán.
- Áp dụng các thuật toán và mô hình Machine Learning để cung cấp tính năng dự đoán chất lượng không khí.

Phần còn lại của bài viết này được tổ chức theo các phần như sau. Trong Mục II, chúng tôi thảo luận về một số nghiên cứu thiết yếu và liên quan về hệ thống giám sát chất lượng không khí theo thời gian thực sử dụng công nghệ điện toán sương mù. Trong Mục III, tổng quan về thiết kế hệ thống của chúng tôi, tiếp theo trong Mục IV là mô tả chi tiết về kết quả của hệ thống quan trắc chất lượng không khí. Cuối cùng, Mục V trình bày kết luận và thảo luận các phương pháp khắc phục trong tương lai.

II. NỀN TẢNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Một số nghiên cứu về lĩnh vực này đã áp dụng những thuật toán và mô hình thích hợp để phục vụ cho quá trình quan trắc và dự đoán chất lượng không khí.

Nghiên cứu về trạm giám sát chất lượng không khí “Arduair”, cũng sử dụng vi xử lý điều khiển Arduino UNO R3, thuộc sở hữu của tác giả V. Chaudhry [3], tập trung vào một số khí ô nhiễm như CO₂, CO, SO₂,... Với tiêu chí giảm chi phí hệ thống cũng như nhỏ gọn, tiện lợi và dễ tiếp cận với nhiều người dùng, tác giả tạo ra một thiết bị để theo dõi chất lượng không khí. Bên cạnh sự cung cấp chi tiết các thông tin để xác nhận dữ liệu của các cảm biến, hệ thống vẫn còn quá phức tạp để đọc và kiểm soát chất lượng không khí. Đồng thời, dữ liệu đo được từ hệ thống này vẫn chưa được hiển thị một cách trực quan, do người dùng vẫn chưa có một nền tảng cụ thể để theo dõi.

Với mô hình tương tự, hệ thống quan trắc của J. Saini và các cộng sự [4] tập trung đo lường chỉ số chất lượng không khí (IAQ parameters). Bằng những thuật toán tối ưu của Keras, hệ thống có thể dự đoán trước chất lượng không

khí trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, do sự thiếu hụt về các thiết bị phần cứng, cụ thể, chỉ có cảm PM10 và PM2.5 được áp dụng cho hệ thống, nên tính chính xác chưa thực sự hiệu quả.

Cùng với đó, nhóm nghiên cứu của Nguyễn Quỳnh Anh [5] đã áp dụng công nghệ IoT và các thuật toán Machine Learning để xây dựng hệ thống giám sát, dự báo chất lượng không khí, được cập nhật trên ứng dụng web mỗi năm phút. Hệ thống sử dụng vi điều khiển Arduino UNO R3 để thu thập dữ liệu như CO₂, CO, UV, PM, PM2.5, nhiệt độ, và độ ẩm từ các cảm biến môi trường. Tiếp đó, môđun WiFi được sử dụng để truyền tải dữ liệu thu thập được đến ThingSpeak - nền tảng điện toán đám mây IoT. Tuy nhiên, ThingSpeak vẫn còn những bất cập về độ chậm trễ và tính ổn định trong quá trình trao đổi dữ liệu. Ngoài ra, các công cụ trực quan hóa dữ liệu vẫn chưa được tối ưu do những hạn chế của nền tảng này.

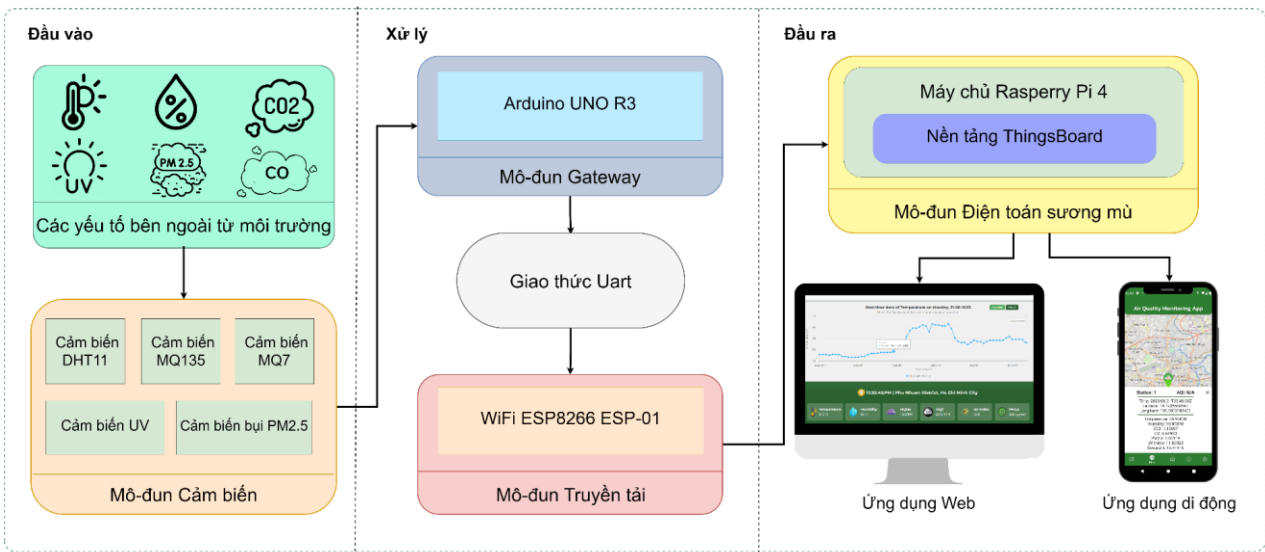
Mặt khác, nhóm nghiên cứu của H. Zheng [6] đã đề xuất một mô hình dự đoán chất lượng không khí bằng cách sử dụng và đánh giá những thuật toán để tìm ra kỹ thuật có hiệu suất tốt nhất cho hệ thống, chẳng hạn như thuật toán Autoregressive Intergrated Moving Average (ARIMA), thuật toán có giám sát Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM), và Long Short-term Memory (LSTM). Tuy nhiên, bộ dữ liệu được sử dụng cho mô hình trên vẫn chưa được xác thực do dữ liệu được tái sử dụng từ nhiều năm về trước. Chính vì thế, tính ứng dụng và thực tế của hệ thống này vẫn chưa được tối ưu.

Hơn thế nữa, trong bài nghiên cứu của nhóm tác giả Manuel Méndez, đã tiến hành một cuộc khảo sát về các thuật toán Machine Learning được sử dụng để dự đoán chất lượng không khí từ năm 2011 - 2021 [7]. Theo thống kê, các phương pháp dự đoán cổ điển về hồi quy và cả những mô hình Deep Learning tiên tiến đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực dự đoán chất lượng không khí môi trường. Thế nhưng, thời gian sử dụng cũng như hiệu năng vẫn đang là thế mạnh của thuật toán hồi quy cổ điển.

Từ đó có thể thấy rằng, các nghiên cứu hiện tại chỉ đang tập trung thiết lập nền tảng cho việc quan trắc chất lượng không khí mà chưa tối ưu về chi phí, tốc độ truyền dữ liệu, khả năng tiếp cận với mọi người còn hạn chế. Cho nên, chúng tôi đề xuất một hệ thống sử dụng những cảm biến có giá thành thấp, kết hợp với việc áp dụng công nghệ điện toán sương mù để cải thiện hiệu suất về độ trễ, tính ổn định và tốc độ tính toán. Đồng thời đưa ra những tính năng dự đoán với nhiều lựa chọn về phương pháp dự đoán cổ điển dựa trên độ tin cậy và trực quan hóa kết quả đến người dùng bằng cách hiển thị trên các nền tảng như Web và Mobile App.

III. PHƯƠNG PHÁP

A. Thiết kế hệ thống



Hình 1. Tổng quan hệ thống quan trắc và dự đoán chất lượng không khí

Hệ thống quan trắc và dự đoán chất lượng không khí kết hợp với công nghệ điện toán sương mù theo thời gian thực được chúng tôi đề xuất theo trong Hình 1. Giải pháp này dựa trên một thiết bị IoT, gồm một môđun quan trắc cảm biến, môđun vi điều khiển, môđun truyền tải dữ liệu và xử lý thông tin qua môđun điện toán sương mù. Nhiệm vụ chính của cả hai phần mềm Web và ứng dụng di động là mô tả xu hướng của các chất ô nhiễm và dự đoán thông tin của các chất đó trong tương lai gần.

Các chức năng chính của các môđun được thực hiện và mô tả theo quá trình sau: Trước tiên, thiết bị IoT kết nối với mạng WiFi để có thể truyền và nhận dữ liệu. Kế đến, hệ thống thiết lập và kết nối với máy chủ ThingsBoard, nơi dữ liệu sẽ được gửi đến, lưu trữ và xử lý sau mỗi 5 phút. Bộ vi điều khiển Arduino Uno R3 sẽ thu thập dữ liệu từ các

cảm biến thông qua đầu vào analog, sau đó dữ liệu sẽ được chuyển đổi và định dạng thành cấu trúc cụ thể. Thông qua giao thức UART, môđun WiFi sẽ nhận được thông tin gửi từ Arduino và chuẩn bị cho việc truyền đi. Dữ liệu sẽ được gửi lên máy chủ ThingsBoard qua giao thức HTTP. Trong trường hợp này, máy chủ ThingsBoard đang được chạy trên một máy tính cỡ nhỏ - Raspberry Pi 4. Điều này mang lại hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm chi phí khi so sánh với việc sử dụng một nền tảng doanh nghiệp IoT khác. Bên cạnh điều đó, hệ thống còn cho khả năng lắp đặt linh hoạt ở các khu vực có kết nối không ổn định để truy cập và hiển thị dữ liệu lên giao diện Web và ứng dụng di động thông qua các Application Programming Interface (API) mà ThingsBoard cung cấp. Điều này giúp người dùng dễ dàng giám sát chất lượng không khí theo thời gian thực.

Hệ thống theo dõi và dự đoán chất lượng không khí theo thời gian thực được thiết kế để giám sát các chất phần lớn gây ô nhiễm không khí. Để nâng cao khả năng nghiên cứu về ô nhiễm không khí, chúng tôi đã lựa chọn các loại chất đặc biệt, bao gồm VOC và formaldehyde, để tích hợp vào hệ thống quan trắc chất lượng không khí dựa trên công nghệ điện toán sương mù. Danh sách các chất gây ô nhiễm không khí mà chúng tôi đã xác định để giám sát trong hệ thống bao gồm bụi mịn (PM) 2.5, carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO₂), chỉ số UV, nhiệt độ, và độ ẩm.

B. Môđun Gateway và môđun truyền tải

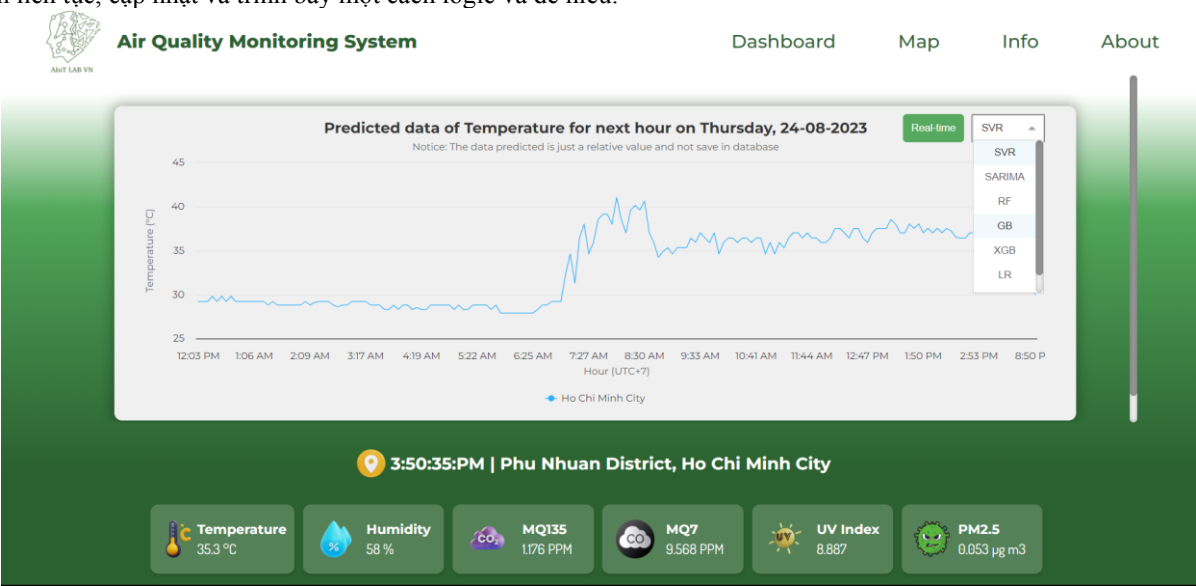
Môđun Gateway bao gồm các thành phần như vi điều khiển Arduino Uno R3, được thiết kế để thực hiện việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến đo chất lượng môi trường thông qua đầu vào analog. Dữ liệu này sau đó sẽ trải qua quá trình định dạng để tạo thành một cấu trúc dữ liệu cụ thể. Từ đó bằng giao thức UART, môđun Gateway tương tác với môđun truyền tải để nhận thông tin từ Arduino và chuẩn bị dữ liệu cho quá trình truyền tải lên nền tảng ThingsBoard.

Tiếp theo, sau khi dữ liệu đã được chuẩn bị, môđun WiFi ESP8266 ESP-01 thực hiện truyền dữ liệu qua cơ sở hạ tầng WiFi hiện có để kết nối với Internet. Sự tích hợp của môđun nhỏ gọn này cùng khả năng kết nối WiFi nhanh chóng đảm bảo sự ổn định và bền vững trong hoạt động của hệ thống. Với giao thức HTTP, thông tin chi tiết về dữ liệu được chuyển đến nền tảng ThingsBoard - đang hoạt động trên máy tính nhúng Raspberry Pi 4, nơi mà dữ liệu được triển khai và quản lý.

C. Môđun điện toán sương mù

Nghiên cứu này trình bày về hệ thống kiểm định chất lượng không khí, sử dụng nền tảng ThingsBoard nhằm giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa hệ thống nhờ lợi ích từ công nghệ điện toán sương mù. Bên cạnh đó, người dùng được cung cấp khả năng thu thập, trực quan hóa và quản lý thiết bị thông qua giao diện của ThingsBoard. Hơn nữa, nền tảng này cho phép tích hợp các API với các hệ thống bên ngoài và đa dạng hóa cách kết nối thông qua các giao thức tiêu chuẩn như MQTT, HTTP và các giao thức khác.

Bên cạnh đó, ThingsBoard cung cấp nhiều công cụ đa dạng để mô tả dữ liệu và thích nghi với các yêu cầu cụ thể của người dùng. Trong hệ thống này, ThingsBoard đã được tùy chỉnh để thực hiện các chức năng hiển thị dữ liệu theo thời gian thực. Qua đó giúp người dùng theo dõi dữ liệu thu thập từ hệ thống giám sát chất lượng không khí một cách liên tục, cập nhật và trình bày một cách logic và dễ hiểu.



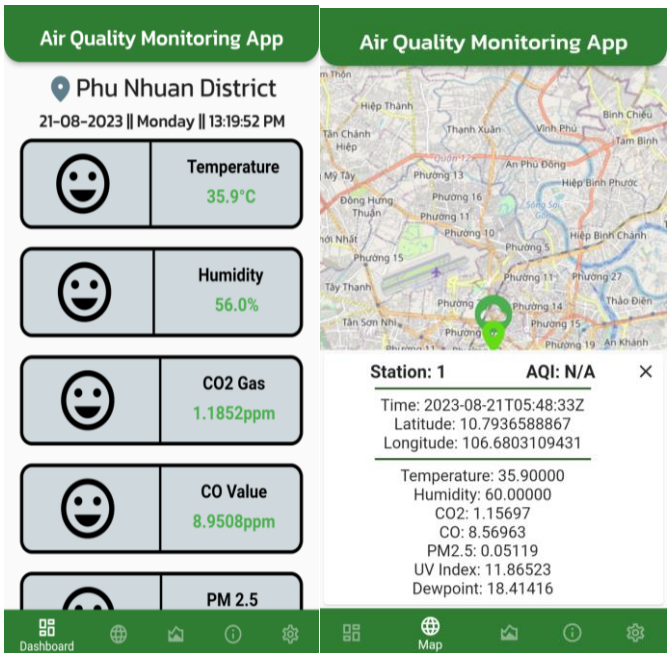
Hình 2. Giao diện ứng dụng web cho người dùng quan sát chất lượng không khí

Như các bài nghiên cứu đã được đề cập từ trước, điện toán đám mây là một thành phần quan trọng trong các hệ thống IoT. Tuy nhiên, do thời gian phản hồi kém cũng như cần sự kết nối Internet ổn định, công nghệ này không phù hợp với các tình huống liên quan đến dữ liệu liên tục, và các hệ thống thời gian thực. Để giải quyết và cải thiện những

hạn chế còn tồn đọng, bài nghiên cứu này đề xuất sử dụng công nghệ điện toán sương mù đồng thời triển khai trên Raspberry Pi 4 để lưu trữ cục bộ máy chủ ThingsBoard. Điều này sẽ cải thiện đáng kể tốc độ phản hồi nhanh chóng, hiệu năng cao trong việc xử lý các tác vụ, ngoài ra, dữ liệu được thể hiện chính xác theo thời gian thực và đánh giá dữ liệu đã thu thập. Không chỉ thế, nhờ vào thể mạnh của công nghệ điện toán sương mù, hệ thống quan trắc chất lượng không khí theo thời gian thực này còn có thể được áp dụng triển khai thực hiện, lắp đặt đo lường ở các khu vực ngoại ô, các khu vực hạn chế về Internet mà vẫn hoạt động ổn định và hiệu quả.

Bằng cách lưu trữ cục bộ máy chủ trên Raspberry Pi 4, nó có thể được kiểm soát, can thiệp sửa chữa và xử lý với bất kỳ sự cố nào phát sinh. Ngoài ra, máy chủ ThingsBoard cung cấp khả năng thu thập và lưu trữ dữ liệu từ xa cực kỳ đáng tin cậy. Từ đó, chúng tôi dựa trên API từ phía máy chủ để triển khai một trang web và ứng dụng di động, cho phép người dùng theo dõi theo thời gian và dự đoán mức độ không khí trong khoảng thời gian gần nhất một cách thuận tiện.

Hình 2 là cái nhìn tổng quan về giao diện người dùng được triển khai trên nền tảng web, được xây dựng trên framework React. Trang web thể hiện các thông số mới nhất cũng như hỗ trợ người dùng tương tác với hệ thống bằng cách phóng to, thu nhỏ theo từng mốc thời gian và chức năng dự đoán mức độ các thông số đó cho một tiếng tiếp theo. Nếu chất lượng không khí vượt quá giới hạn an toàn, hệ thống sẽ đưa ra các cảnh báo bằng cách thay đổi giao diện các số liệu để gửi cảnh báo đến người dùng. Đối với ứng dụng điện thoại, công nghệ cốt lõi được xây dựng chính dựa trên Flutter - một framework mở do Google phát triển và hỗ trợ. Giao diện thể hiện các thông số về chất lượng không khí của người dùng được hiển thị như Hình 4. Tuy nhiên, do các hạn chế của Google Maps trong việc sử dụng các API cho ứng dụng, chúng tôi đã quyết định sử dụng bản đồ có mã nguồn mở - OpenStreetMap làm công nghệ chính cho chức năng theo dõi theo thời gian thực cho ứng dụng dành trên thiết bị di động.



Hình 3. Giao diện ứng dụng di động với bản đồ chất lượng không khí

D. Mô hình và các thuật toán dự đoán Machine Learning

Bài nghiên cứu “A review on time series forecasting techniques for building energy consumption” của Junjing Yang [8] đã thể hiện số lượng bài báo từ năm 1971 đến năm 2015 cho các mô hình và thuật toán về hồi quy cổ điển được sử dụng nhiều nhất. Chính vì thế, chúng tôi đã tiến hành một cuộc so sánh giữa các thuật toán hồi quy cổ điển, với mục đích tìm ra giải pháp có hiệu suất cao nhất, tất cả được thể hiện ở Bảng 1.

Bảng 1. Bảng so sánh giữa các thuật toán hồi quy cổ điển

Yếu tố gây ô nhiễm	Các phương pháp đánh giá	Support Vector Regression (SVR)	Random Forest (RF)	K-Nearest Neighbors Regression (KNN)	Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA)	Gradient Boost (GB)	Extreme Gradient Boost (XGB)	Linear Regression (LR)
Khí CO ₂	R-Squared	0,8586	0,9886	0,9658	0,7592	0,9955	0,9917	0,2054
	RMSE	1,1429	0,3231	0,5620	0,0505	0,2038	0,2757	2,7094
	MAE	0,9659	0,1029	0,2220	0,0379	0,1072	0,1325	1,7546
Khí CO	R-Squared	0,9245	0,9873	0,9679	0,7118	0,9919	0,9876	0,0034
	RMSE	0,5256	0,2152	0,3427	0,4638	0,1719	0,2130	1,9099
	MAE	0,3721	0,1105	0,2075	0,3507	0,1113	0,1330	1,4551

Yếu tố gây ô nhiễm	Các phương pháp đánh giá	Support Vector Regression (SVR)	Random Forest (RF)	K-Nearest Neighbors Regression (KNN)	Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA)	Gradient Boost (GB)	Extreme Gradient Boost (XGB)	Linear Regression (LR)
Nhiệt độ	R-Squared	0,9537	0,9930	0,9795	0,8876	0,9978	0,9953	0,0696
	RMSE	0,5191	0,2010	0,3447	1,1467	0,1120	0,1641	2,3267
	MAE	0,2824	0,0744	0,1845	0,7668	0,0620	0,0882	1,7340
Độ ẩm	R-Squared	0,9744	0,9966	0,9900	0,9132	0,9989	0,9978	0,2204
	RMSE	1,5632	0,5631	0,9737	3,4696	0,3182	0,4478	8,6174
	MAE	0,9213	0,2549	0,5378	2,3196	0,1879	0,2584	6,6629
Chỉ số UV	R-Squared	1,7696	0,9264	0,8014	-0,6887	0,9221	0,9818	0,1997
	RMSE	0,4632	0,6549	1,0760	0,0010	1,9767	0,3255	2,1604
	MAE	1,3280	0,1843	0,3318	0,0008	0,8624	0,1400	1,0137
Bụi dạng hạt siêu nhỏ PM2,5	R-Squared	0,2009	0,8602	0,6540	-0,8850	0,9900	0,8709	0,4090
	RMSE	6,3332	2,6486	4,1667	16,3321	0,2403	2,5448	5,4457
	MAE	3,4973	0,9663	1,7391	13,1982	0,1139	1,0821	2,8946

Các thuật toán được huấn luyện trên hai bộ dữ liệu: bộ dữ liệu của nhóm nghiên cứu Quỳnh Anh và cộng sự [5] thu được từ năm 2021 đến 2022 và bộ dữ liệu cá nhân thu được từ hệ thống của nhóm nghiên cứu chúng tôi từ năm 2022 đến 2023. Sau khi tiến hành so sánh giữa các mô hình và thuật toán hồi quy cổ điển, giải pháp có độ sai số thấp nhất và có kết quả dự đoán tốt nhất là thuật toán Gradient Boost. Kể đến có thể đề cập đến Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) và Extreme Gradient Boost là các thuật toán có độ sai số thấp theo sau. Tuy nhiên với so với kỳ vọng thì thuật toán K-Nearest Neighbors Regression cho ra kết quả không khả quan so với các mô hình kể trên. Đồng thời, thuật toán Gradient Boost có kích thước mô hình tối ưu nhất so với các thuật toán còn lại thích hợp để áp dụng với công nghệ điện toán sương mù cho đầu ra của dữ liệu nhanh và tin cậy.

IV. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ

A. Triển khai

Hệ thống giám sát chất lượng không khí bằng công nghệ điện toán sương mù của chúng tôi tại TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận lại nhiệt độ, độ ẩm, khí CO₂, CO, chỉ số UV và nồng độ PM2.5 với dữ liệu từ các khu vực lân cận. Các cảm biến đã đo lường chính xác các chất gây ô nhiễm không khí có thể gây hại cho con người. Từ đó cho thấy kết quả của hệ thống đang tiến triển như mong đợi. Để giảm chi phí cơ sở hạ tầng và cải thiện khả năng mở rộng của dự án, hệ thống quan trắc chất lượng không khí này có thể tự triển khai bằng cách sử dụng thêm các trạm IoT với nền tảng ThingsBoard và được hoạt động trên một máy tính nhỏ, chẳng hạn như Raspberry Pi 4 Model B. Ngoài ra, sử dụng các thư viện và framework thích hợp là điều cần thiết để trực quan hóa dữ liệu cho người dùng. Vì mục tiêu cao nhất của hệ thống là có thể phục vụ cho cộng đồng về việc bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cho mọi người, nên toàn bộ hệ thống được triển khai dưới dạng mã nguồn mở [9].

Bảng 2. Bảng so sánh giữa hệ thống được đề xuất và các hệ thống có liên quan khác

Khía cạnh	Chi tiết	Hệ thống đề xuất của chúng tôi	Air Quality Monitoring and Forecasting [5]	Arduair [3]
Tính xuất bản	Mã nguồn mở	x	x	
Nền tảng IoT	ThingsBoard	x		
	ThingSpeak		x	
Các cảm biến môi trường	DHT11	x	x	
	MQ135	x	x	
	MQ2/MQ7/MQ5	x	x	X
	PM2.5	x	x	
	UV Index	x	x	
Các mô hình và thuật toán Machine Learning	SVR	x		
	SARIMA	x		
	LR	x		
	RF	x		
	GB	x		
	XGB	x		
	KNN	x	x	
	ARIMA		x	
Kết quả triển khai	LSTM		x	
	Tính chính xác	x	x	X
	Tính hoàn thiện	x	x	X

B. Đánh giá

Nhìn chung, nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục đích cải thiện các kiến trúc có sẵn trong hệ thống giám sát chất lượng không khí theo thời gian thực bằng cách giới thiệu công nghệ điện toán sương mù như một phương pháp cải thiện hiệu suất và độ ổn định trong quá trình chuyển tiếp dữ liệu. Hệ thống này đã đạt đến giai đoạn quan trọng và đã đạt được một số lợi thế đáng kể so với những nghiên cứu trước đó trong cùng lĩnh vực. Điều đó được thể hiện qua Bảng 2. Hơn nữa, những thế mạnh được liệt kê sau đây là kết quả của được cung cấp bởi hệ thống này trong quá trình giám sát chất lượng không khí môi trường hiện tại:

- Triển khai thành công máy chủ cục bộ với nền tảng IoT mã nguồn mở và tận dụng lợi thế tài nguyên tính toán nhờ vào điện toán sương mù cung cấp.
- Triển khai hệ thống với bảng điều khiển đa nền tảng để theo dõi và trực quan hoá dữ liệu. Thiết kế các phần mềm thân thiện với người dùng, tiết kiệm chi phí và có khả năng cung cấp dữ liệu liên tục.
- Cung cấp tính năng dự đoán mức độ của các thông số ô nhiễm trong không khí với đa dạng các tùy chọn mô hình, thuật toán cho người dùng cuối.

V. THẢO LUẬN, KẾT LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG LAI

Nghiên cứu này đã triển khai một hệ thống AIoT giám sát chất lượng không khí theo thời gian thực, sử dụng kỹ thuật điện toán sương mù. Bằng cách sử dụng các thiết bị và cảm biến có giá thành thấp, hệ thống đã thực hiện việc thu thập dữ liệu và truyền chúng lên nền tảng ThingsBoard thông qua các API máy chủ. Dữ liệu thu thập được đã được hiển thị một cách trực quan, với giao diện người dùng thân thiện cung cấp nhiều chức năng trên cả nền tảng web và ứng dụng di động. Các chức năng này bao gồm việc hiển thị dữ liệu mới nhất, dữ liệu lịch sử, biểu đồ tương tác và khả năng lựa chọn các mô hình để dự đoán thông số ô nhiễm trong khoảng thời gian ngắn.

Bên cạnh những tính năng đã đề cập, hệ thống còn có khả năng hoạt động như một công cụ xác định mức độ ô nhiễm không khí và cảnh báo người dùng khi chất lượng không khí vượt quá ngưỡng an toàn. Vì vậy, đây thực sự là một hệ thống giám sát chất lượng không khí hiệu quả, chính xác và phù hợp về giá thành. Tuy nhiên, cùng với những ưu điểm, hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển và cải thiện. Chẳng hạn như việc kết hợp các kỹ thuật và mô hình Machine Learning và Deep Learning để cải thiện độ chính xác và hiệu quả trong việc dự đoán chất lượng không khí và thời tiết. Hơn nữa, khả năng mở rộng việc quan trắc chất lượng không khí đến nhiều khu vực khác nhau có thể được thực hiện thông qua mở rộng mạng lưới hệ thống. Điều này đặc biệt quan trọng khi cần lắp đặt các thiết bị ở các vị trí xa nhau và có hạn chế về kết nối Internet, giúp xây dựng mạng lưới quan trắc với dữ liệu chính xác và đáng tin cậy hơn.

Mặc dù hệ thống đã trải qua nhiều cải tiến đáng kể, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng lớn để phát triển tiếp. Để đảm bảo ước tính chất lượng không khí và thời tiết đạt hiệu suất tốt, việc sử dụng các mô hình Hybrid là một lựa chọn tiềm năng. Hơn nữa, kế hoạch mở rộng mạng lưới quan trắc chất lượng không khí nhằm theo dõi một cách chính xác hơn dựa trên dữ liệu đáng tin cậy là một hướng phát triển quan trọng. Với những mục tiêu triển vọng như vậy, dự án hứa hẹn có khả năng đem lại nhiều lợi ích và đóng góp đáng kể cho cả cá nhân và cộng đồng.

LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong khuôn khổ Đề tài mã số C2023-28-03.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] H. Huynh, "Vietnam ranks 4th in the number of pollution-linked deaths in the western Pacific region," Dec 2019. [Online]. Available: <https://vietnaminsider.vn/vietnam-ranks-4th-in-the-number-of-pollution-linked-deaths-in-the-western-pacific-region/>
- [2] B. N. Hien, "Solutions for sustainable economic development in Ho Chi Minh City," *Management*, vol. 8, no. 1, pp. 74-83, 2020.
- [3] V. Chaudhry, "Arduair: Air quality monitoring," *International Journal of Environmental Engineering and Management*, vol. 4, no. 6, pp. 639-646, 2013.
- [4] J. Saini, M. Dutta, and G. Marques, "Indoor air quality prediction using optimizers: A comparative study," *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, vol. 39, no. 5, pp. 7053-7069, 2020.
- [5] Q. Tran, Q. Dang, T. Le, H.-T. Nguyen, and L. Tan, "Air quality monitoring and forecasting system using IoT and machine learning techniques" 07 - 2022.
- [6] H. Zheng, H. Li, X. Lu, and T. Ruan, "A multiple kernel learning approach for air quality prediction," *Advances in Meteorology*, vol. 2018, 2018.
- [7] M. Méndez, M.G. Merayo, "Machine learning algorithms to forecast air quality: A survey," *Artif Intell Rev* 56, 10031-10066 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10424-4>.

- [8] Chirag Deb, Fan Zhang, Junjing Yang, Siew Eang Lee, Kwok Wei Shah, “A review on time series forecasting techniques for building energy consumption,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, volume 74, 2017, pp. 902-924, ISSN 1364-0321, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.02.085>.
- [9] L. N. Binh Nguyen, D. N. Nam Anh, N. D. Dang Khoi, and L. Duy Tan, “Real Time Air Quality Monitoring and Prediction AIoT System”, <https://github.com/Nguyenle23/Real-Time-Air-Quality-Monitoring-and-Prediction-AIoT-System>.

REAL-TIME AIR QUALITY MONITORING AND FORECASTING SYSTEM USING AIOT TECHNOLOGY

Le Nguyen Binh Nguyen, Dang Nguyen Nam Anh, Nguyen Duc Dang Khoi, Le Duy Tan

ABSTRACT: The issue of air pollution has emerged as a significant concern in the 21st century due to its detrimental impact on the natural environment and human well-being. The integration of Artificial Intelligence (AI) with Internet of Things (IoT) technologies, known as AIoT, has emerged as a promising approach for assessing, assessing, and predicting air quality. This innovative technology holds potential for addressing the pressing issue of environmental pollution. Despite the extensive body of research conducted thus far, the application of AIoT technology continues to present numerous obstacles. In this work, we suggest the utilization of fog computing technology as a means to address the prevailing issues. Specifically, we want to employ this technology to facilitate the real-time monitoring and forecasting of environmental pollution indicators. The system comprises an Arduino UNO R3 microcontroller, an ESP8266 NodeMCU WiFi module, and multiple affordable sensors to gather data on air pollutants like PM2.5, CO₂, CO, UV index, temperature, and humidity. The data that has been gathered is sent to ThingsBoard, which is a fog computing system that is implemented on the Raspberry Pi 4 embedded computer. This capability enables the development of systems to analyze, compute, and visualize real-time data on web platforms and mobile applications. In the field of air quality forecasting, various Machine Learning models and algorithms are employed, including Support Vector Regression (SVR), Random Forest (RF), K-Nearest Neighbors Regression (KNN), Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA), Gradient Boost (GB), Extreme Gradient Boost (XGB), and Linear Regression (LR). Based on the comparison between the model and the standard regression method, it can be concluded that the GB algorithm exhibits the lowest error and the most accurate prediction outcome. The monitoring and forecasting of outcomes derived from the system will furnish researchers and the community with data that can be utilized to facilitate decision-making, intervention, and resolution of prevailing environmental pollution issues.